

Probabilidad y Estadística

Definiciones. Manejo de datos y medidas estadísticas

2026

Unidades temáticas

- **Unidad 1:** Definiciones. Manejo de datos y medidas estadísticas
- **Unidad 2:** Probabilidad y muestreo
- **Unidad 3:** Variables aleatorias discretas y continuas y sus distribuciones
- **Unidad 4:** Distribuciones muestrales. Introducción a los intervalos de confianza
- **Unidad 5:** Análisis de regresión y correlación

Unidad 1

Definiciones. Manejo de datos y medidas estadísticas

1. Introducción y conceptos fundamentales
2. Recolección, organización y representación gráfica de datos
3. Medidas de tendencia central y posición
4. Medidas de dispersión y de forma

Unidad 1

Introducción y conceptos fundamentales

1. Estadística

- Estadística descriptiva vs. inferencial

2. Población, muestra e individuo

- Unidades de análisis y condiciones de definición
- Descriptores numéricos: Parámetro vs. Estadístico

3. Variables estadísticas y datos

- Definición de variable y concepto de dato
- Clasificación: Cualitativas, cuantitativas y datos binarios
- Variables binarias. Codificación numérica

4. Escalas de medición

- Escalas nominal, ordinal, intervalo y razón

Estadística

Es la ciencia que se encarga de recolectar, organizar, analizar e interpretar datos para transformar la información en conclusiones útiles y ayudar a tomar decisiones acertadas frente a la incertidumbre.

Claves de la Estadística

- **Muestra vs. Población** | De lo que ves a lo que realmente existe
- **Variabilidad vs. Error** | Lo que es naturaleza pura vs. lo que mediste mal
- **Descripción vs. Modelo** | Resumir el pasado vs. predecir el futuro
- **Probabilidad** | El lenguaje para hablarle a la incertidumbre
- **Supuestos vs. Realidad** | El modelo perfecto en el papel vs. la suciedad de los datos
- **Diseño vs. Análisis** | Si diseñaste mal, ningún modelo salva la torta
- **Correlación vs. Causalidad** | Moverse juntos no es ser causa y efecto
- **Significancia vs. Relevancia** | Lo que da un p -valor < 0.05 vs. lo que importa en la vida real
- **Certeza vs. Incertidumbre** | Del confort del determinismo a la honestidad del riesgo

Tipos de Estadística

Estadística descriptiva

Resume, organiza y presenta datos recolectados.

- **Objetivo:** Describir una muestra o población.
- **Herramientas:**
 - Tablas de frecuencia
 - Gráficos
 - Medidas de tendencia central, de dispersión y de forma
- **Resultado:** Cuadros resumen y gráficos explicativos.

Estadística inferencial

Hace predicciones y saca conclusiones sobre una población a partir de una muestra.

- **Objetivo:** Generalizar y tomar decisiones bajo incertidumbre.
- **Herramientas:**
 - Probabilidad
 - Intervalos de confianza
 - Pruebas de hipótesis
- **Resultado:** Conclusiones con un nivel de certeza o margen de error.

Población

Conjunto completo de todos los individuos, objetos o medidas que comparten una característica común y que son el foco de un estudio estadístico.

Simplemente un grupo completo de cosas o personas de las que queremos aprender algo.

Características de una población

Una población está estadísticamente definida si cumple con:

1. **Delimitación espacio-temporal** | Límites precisos sobre el lugar y el período en el que existen sus elementos.
2. **Criterio de inclusión** | Condición compartida que determina de forma inequívoca qué elementos pertenecen al conjunto y cuáles no.
3. **Variabilidad interna** | Presencia de diferencias entre sus miembros respecto a las variables bajo estudio.
4. **Definición de escala** | Dimensión total del conjunto, clasificada como finita o potencialmente infinita.

Muestra

Subconjunto *representativo* de la población que se selecciona para ser estudiado y analizado directamente.

Características de una muestra

1. **Representatividad** | Debe reflejar proporcionalmente la diversidad y características de la población original.
2. **Tamaño adecuado** | Suficientemente grande para reducir el margen de error, pero manejable y viable.
3. **Aleatoriedad** | Selección libre de sesgos individuales, donde todos tengan probabilidad de ser elegidos.
4. **Homogeneidad** | Aplicación uniforme de los mismos criterios de inclusión y exclusión para cada elemento.

Individuo (Unidad estadística/de observación)

Es cada una de las entidades, elementos, objetos o eventos concretos que integran una población o muestra, sobre los cuales se observan, miden o registran las variables de interés en un estudio.

Características de un individuo

1. **Indivisibilidad** | Entidad más pequeña y completa sobre la cual se toma cada medición o registro.
2. **Pertenencia explícita** | Satisface estrictamente los criterios de inclusión de la población bajo estudio.
3. **Capacidad de medición** | Posee o genera las variables y características de interés para el análisis.
4. **Identificabilidad** | Puede diferenciarse de manera única e inequívoca de cualquier otro elemento del conjunto.

Tipología de un individuo (Más allá de la persona)

- **Especímenes y componentes físicos** | Probeta de concreto, perfil estructural, junta soldada, rodamiento o álabe de turbina.
- **Sistemas y ensayos estructurales** | Tramo de tubería, un puente, un ensayo de fatiga o un prototipo de chasis.
- **Entidades computacionales y flujos de datos** | Petición HTTP a un servidor, registro de ejecución, transacción de base de datos o paquete de datos en red.

- **Procesos, eventos y tiempos de operación** | Ciclo de mecanizado, tiempo de parada por falla o falla por desgaste.
- **Unidades agregadas y redes** | Celda de manufactura, red de distribución de agua, servidor en clúster o turno de producción de 8h.

Foto por Toni Pomar en Unsplash

Parámetro

Valor numérico que describe una característica específica de una población completa.

Estadístico

Valor numérico que describe una característica de una muestra y sirve para estimar el parámetro poblacional.

Estadístico vs Parámetro

El **estadístico** es un valor calculado a partir de una muestra, por lo que varía según la muestra seleccionada (es una variable aleatoria), a diferencia del **parámetro**, que es una constante fija y generalmente desconocida de toda la población.

Estadístico vs Parámetro

100 probetas cilíndricas de concreto a los 28 días (f'_c en MPa):

28.4

31.2

25.9

29.1

33.0

27.8

30.6
28.3
24.9
32.4
29.5
26.8
31.7
28.1
30.2
27.3
29.8
31.0
34.1
28.7
31.5
29.3
26.2
30.9
27.6
32.8
28.9
29.0
32.1
25.4
30.4
27.1
35.2
28.6
31.3

24.7
29.7
32.5
27.9
31.1
28.5
30.1
26.6
33.9
29.2
31.8
32.2
29.6
30.7
33.2
27.4
30.8
31.6
26.1
28.8
34.5
29.9
32.0
25.8
30.3
33.5
28.2
29.4
31.9

27.0
30.0
26.5
32.7
28.0
29.1
25.2
31.4
28.7
30.5
33.8
27.7
29.3
32.3
26.9
30.1
31.2
28.4
34.0
29.7
26.3
32.9
27.5
30.9
31.7
28.6
29.8
25.7
32.6

30.2

28.1

33.1

27.2

29.5

31.0

34.7

La media de la población 29.7 MPa

Variable

Característica, cualidad o propiedad de un objeto o persona que se puede medir, contar o clasificar, y que toma diferentes valores de un sujeto a otro.

Clasificación de las variables (Según su naturaleza)

1. **Cualitativas o Categóricas (Atributos):** Cualidad, característica o categoría no numérica.
 - **Nominales:** Categorías sin orden preestablecido.
 - **Ordinales:** Categorías con un orden, escala o jerarquía natural.
 - **Binarias (Dicotómicas):** Solo admiten dos categorías excluyentes.
 - **Simétricas:** Ambas tienen similar importancia o frecuencia.
 - **Asimétricas:** Una categoría representa la presencia del evento de interés y la otra la ausencia.
2. **Cuantitativas o Numéricas (Cantidades):** Valores numéricos que permiten realizar operaciones matemáticas.
 - **Discretas:** Valor entero y aislado.
 - **Continuas:** Valor decimal dentro de un intervalo.

Clasificación de las variables (Según su función o relación)

1. **Variables independientes (Causa):** Son aquellas que se manipulan o controlan para observar su efecto.
2. **Variables dependientes (Efecto):** Característica que cambia y se mide como respuesta a la variable independiente.
3. **Variables de confusión:** Factores externos que pueden influir tanto en la causa como en el efecto, distorsionando la relación real entre ellos.
4. **Variables extrañas:** Variables que no son objeto de estudio pero que podrían alterar los resultados si no se controlan de alguna manera.

Codificación numérica

Transformación de datos cualitativos (categorías o texto) en valores numéricos para que puedan ser procesados por modelos matemáticos y algoritmos.

Datos

Valores o hechos crudos (números, texto o símbolos) sin procesar que, al analizarse, se convierten en información útil.

La **variable** es la característica que quieres medir, mientras que el **dato** es el valor real que obtienes al medirla.

Dimensionalidad de los datos

Dependiendo de cuántas características de la población analicemos al mismo tiempo, los datos se clasifican según su dimensión en:

- **Univariantes:** Analizan una sola variable a la vez.
- **Bivariantes:** Estudian dos variables juntas para ver cómo se relacionan entre sí.
- **Multivariantes:** Analizan tres o más variables simultáneamente para entender fenómenos complejos.

Datos no agrupados y agrupados

1. **Datos no agrupados:** Valores recolectados tal cual, presentados como una lista individual de datos. Se usan cuando la muestra es pequeña o hay muy poca variedad de valores.
2. **Datos agrupados:** Se organizan en intervalos o clases y se presentan en una tabla de frecuencias. Esto es común cuando se manejan grandes conjuntos de datos, ya que ayuda a resumir y simplificar la información.

Comparación entre datos no agrupados y agrupados

	Datos No Agrupados	Datos Agrupados
Característica	Muestra cada dato individual	Muestra datos en intervalos o clases
Fácil cálculo	Media, mediana y moda se calculan directamente	Requiere fórmulas adaptadas para intervalos
Pérdida de información	No hay pérdida de información	Se pierde la especificidad de datos individuales
Apropiado	Pequeños conjuntos de datos o análisis detallado	Grandes conjuntos de datos o análisis de tendencias
Uso de tablas de frecuencia	No es necesario	Necesario para organizar los datos

Los datos se representan principalmente mediante **tablas** para mostrar precisión numérica, **gráficos** para identificar patrones visualmente y **medidas estadísticas** para resumir sus propiedades clave.

Escalas de Medición

Escala	Propiedad clave	Operaciones válidas	Ejemplo
Nominal	Clasifica en categorías sin orden	$=, \neq$	Tipo de falla, material
Ordinal	Ordena o establece jerarquía	$>, <$	Severidad de daño
Intervalo	Distancia constante, <i>cero arbitrario</i>	$+, -$	Temperatura
Razón	Distancia constante, <i>cero absoluto</i>	$\times, \div$	Esfuerzo, masa, longitud